



Теория автоматического управления

Линеаризация
(для курсовой)

Классификация систем

Линейные		Нелинейные
Стационарные		Нестационарные
Непрерывные		Дискретные
Динамические	<i>или</i>	Статические
Сосредоточенные		Распределенные
Детерминированные		Стохастические

Классификация систем

Основной интерес данного курса:

Линейные

Стационарные

Непрерывные

Динамические

Сосредоточенные

Детерминированные

Нелинейные

Нестационарные

Дискретные

Статические

Распределенные

Стохастические

Классификация систем

Основной интерес данного курса:

Линейные

Стационарные

Непрерывные

Динамические

Сосредоточенные

Детерминированные

Иногда можно работать как с линейными

Нелинейные

Нестационарные

Дискретные

Статические

Распределенные

Стохастические

Линейные динамические
системы

Нелинейные динамические
системы

Линейные (динамические)

системы

Нелинейные (динамические)

системы

или иногда

(Нелинейные) динамические

системы

Как уже упоминалось на ЛСАУ,
названия зачастую упрощают

Линейные (динамические)

системы

Нелинейные (динамические)

системы

или иногда

(Нелинейные) динамические

системы

Для описания **динамики** существуют
дифференциальные уравнения
*(но не только, ещё существуют
разностные и т.д.)*

Линейные системы

$$\dot{y} = ay + bu$$

Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y, u)$$

Линейные системы

$$\dot{y} = ay + bu$$

Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y, u)$$

Для простоты опустим управление

Случай $a = 0$ не рассматриваем,
т.к. вырожденный

Линейные системы

$$\dot{y} = ay$$

Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y)$$

Линейные системы

$$\dot{y} = ay$$



Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y)$$

Как с нелинейными работать
как с линейными?

Линейные системы

$$\dot{y} = ay$$

Как с нелинейными работать
как с линейными?

Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y)$$

В этом поможет понятие
точки равновесия

Линейные системы

Нелинейные системы

$$\dot{y} = ay$$

$$\dot{y} = f(y)$$

Точки равновесия: такие y , что $\dot{y} = 0$

Линейные системы

$$\dot{y} = ay$$

$$y_0 = 0$$

Одинаково для всех
линейных систем

Нелинейные системы

$$\dot{y} = f(y)$$

Может быть много

Могут быть устойчивыми и
неустойчивыми

Точки равновесия: такие y , что $\dot{y} = 0$

Линейные системы

Нелинейные системы

$$\dot{y} = ay$$



$$\dot{y} = f(y)$$

Точки равновесия: такие y , что $\dot{y} = 0$

Как с нелинейными работать
как с линейными?

Линейные системы

Нелинейные системы

$$\dot{y} = ay$$



$$\dot{y} = f(y)$$

Точки равновесия: такие y , что $\dot{y} = 0$

Как с нелинейными работать
как с линейными?



Линеаризовать
у точки равновесия!

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Как линеаризовать?

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

$$\dot{y} = f(y_0) + \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial^2 f(y_0)}{\partial y^2} \cdot \frac{(y - y_0)^2}{2!} + \frac{\partial^3 f(y_0)}{\partial y^3} \cdot \frac{(y - y_0)^3}{3!} + \dots$$

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

$$\dot{y} = f(y_0) + \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial^2 f(y_0)}{\partial y^2} \cdot \frac{(y - y_0)^2}{2!} + \frac{\partial^3 f(y_0)}{\partial y^3} \cdot \frac{(y - y_0)^3}{3!} + \dots$$

$$f(y_0) = 0$$

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у точки равновесия!

$$\dot{y} = f(y_0) + \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial^2 f(y_0)}{\partial y^2} \cdot \frac{(y - y_0)^2}{2!} + \frac{\partial^3 f(y_0)}{\partial y^3} \cdot \frac{(y - y_0)^3}{3!} + \dots$$

$$f(y_0) = 0$$

Малое в квадрате – пренебрежительно малое.
В кубе и т.д. – тем более.

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у точки равновесия!

$$\dot{y} = f(y_0) + \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial^2 f(y_0)}{\partial y^2} \cdot \frac{(y - y_0)^2}{2!} + \frac{\partial^3 f(y_0)}{\partial y^3} \cdot \frac{(y - y_0)^3}{3!} + \dots$$

$$f(y_0) = 0$$

Малое в квадрате – пренебрежительно малое.
В кубе и т.д. – тем более.



Линеаризация возможна только у точки равновесия, иначе бы и после разложения в ряд функция осталась бы нелинейной!

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у точки равновесия!

$$\dot{y} = \boxed{= 0} + \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial^2 f(y_0)}{\partial y^2} \cdot \frac{(\boxed{\approx 0})^2}{2!} + \frac{\partial^3 f(y_0)}{\partial y^3} \cdot \frac{(\boxed{\approx 0})^3}{3!} + \dots$$

$$\boxed{f(y_0) = 0}$$

Малое в квадрате – пренебрежительно малое. В кубе и т.д. – тем более.

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

$$\dot{y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0)$$

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

Похоже на линейную систему

$$\dot{y} = ay$$

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

$$\dot{y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y - \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y_0$$

Похоже на линейную систему

$$\dot{y} = ay$$

но мешает **константа**

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у
точки равновесия!

$$\dot{y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y - \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y_0$$

Замена:

$$(y - y_0) = Y$$

$$\dot{Y} = (y - y_0)' = \dot{y}$$

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у точки равновесия!

$$\dot{y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y - \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y_0$$

Замена:

$$\begin{aligned} (y - y_0) &= Y \\ \dot{Y} &= (y - y_0)' = \dot{y} \end{aligned}$$



Линейная система:

$$\dot{Y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot Y$$

Линеаризация системы 1-го порядка

$$\dot{y} = f(y),$$

точка равновесия y_0 ($f(y_0) = 0$)

Разложить в ряд Тейлора у точки равновесия!

$$\dot{y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y - \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot y_0$$

Замена:

$$\begin{aligned} (y - y_0) &= Y \\ \dot{Y} &= (y - y_0)' = \dot{y} \end{aligned}$$



Линейная система:

$$\dot{Y} = \frac{\partial f(y_0)}{\partial y} \cdot Y$$

Можно анализировать как линейную систему, строить управление как для линейной системы и т.п.

Линейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$$

Нелинейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Линейные системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
$$\dot{x} = Ax$$

Нелинейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Линейные системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
$$\dot{x} = Ax$$

Нелинейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Точки равновесия:

$\text{Rank}(A) = 2 \rightarrow$ точка $(0,0)$

$\text{Rank}(A) = 1 \rightarrow$ прямая

$\text{Rank}(A) = 0 \rightarrow$ плоскость

Линейные системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
$$\dot{x} = Ax$$

Нелинейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Точки равновесия:

$\text{Rank}(A) = 2 \rightarrow$ точка $(0,0)$

$\text{Rank}(A) = 1 \rightarrow$ прямая

$\text{Rank}(A) = 0 \rightarrow$ плоскость
любые (x_1, x_2) , «неинтересный»
вырожденный случай, аналогичный
 $a = 0$ для первого порядка

Линейные системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
$$\dot{x} = Ax$$

Нелинейные системы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

Точки равновесия:

$\text{Rank}(A) = 2 \rightarrow$ точка $(0,0)$

$\text{Rank}(A) = 1 \rightarrow$ прямая

$\text{Rank}(A) = 0 \rightarrow$ плоскость
любые (x_1, x_2) , «неинтересный»
вырожденный случай, аналогичный
 $a = 0$ для первого порядка

Множество решений

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 0 \end{cases}$$

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

Ряд Тейлора функции
2-х переменных

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = f_1(x_{10}, x_{20}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_{10}, x_{20}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

Ряд Тейлора функции
2-х переменных

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = f_1(x_{10}, x_{20}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_{10}, x_{20}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

$= 0$

≈ 0

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

Ряд Тейлора функции
2-х переменных

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

Ряд Тейлора функции
2-х переменных

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

Замена:

$$\begin{aligned} (x_1 - x_{10}) &= X_1 \\ (x_2 - x_{20}) &= X_2 \end{aligned}$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20}) + \dots$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

Замена:

$$\begin{aligned} (x_1 - x_{10}) &= X_1 \\ (x_2 - x_{20}) &= X_2 \end{aligned}$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \cdot (x_2 - x_{20})$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

Замена:

$$(x_1 - x_{10})$$

$$(x_2 - x_{20})$$

Знакома ли вам эта матрица? Встречали ли вы подобное на других предметах?

Линейная алгебра, теория машин и механизмов, теоретическая механика, прикладная механика и т.п.

Линеаризация системы 2-го порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases}'$$

точка равновесия (x_{10}, x_{20})

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \dots$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} \cdot (x_1 - x_{10}) + \dots$$

Матрица Якоби

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_{10}, x_{20})}{\partial x_2} \end{bmatrix} = J$$

Замена:

$$(x_1 - x_{10})$$

$$(x_2 - x_{20})$$

Знакома ли вам эта матрица? Встречали ли вы подобное на других предметах?

Линейная алгебра, теория машин и механизмов, теоретическая механика, прикладная механика и т.п.

Линеаризация: многомерный случай

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2) \end{cases},$$

точка равновесия
 $(x_{10}, \dots, x_{n0})$



Замена:

$$(x_1 - x_{10}) = X_1$$

...

$$(x_n - x_{n0}) = X_n$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dots \\ \dot{X}_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_n \end{bmatrix}$$

Линеаризация: многомерный случай

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2) \end{cases},$$

точка равновесия
 $(x_{10}, \dots, x_{n0})$



Замена:

$$(x_1 - x_{10}) = X_1$$

$\dots$

$$(x_n - x_{n0}) = X_n$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dots \\ \dot{X}_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_n \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Линеаризация: многомерный случай

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2) \end{cases},$$

точка равновесия

Замена:

$$(x_1 - x_{10}) = X_1$$

$$\dots$$

$$(x_n - x_{n0}) = X_n$$

Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dots \\ \dot{X}_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_n \end{bmatrix}$$

Важные с точки зрения практики
линеаризации для малых x :

$$\sin(x) = x$$

$$\cos(x) = 1$$

$$x^2 = 0$$

$$x^3 = 0$$

...

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(\dots)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(\dots)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(\dots)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: ?

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$

$(0,0)$

$(1,0)$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$
 $(0,0)$
 $(1,0)$

Устойчиво ли
равновесие?

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$

$(0,0)$

$(1,0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$

$(0,0)$

$(1,0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = ?$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = ?$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = ?$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = ?$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1, 0)$

$(0, 0)$

$(1, 0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=-1} = ?$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = ?$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = ?$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = ?$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$

$(0,0)$

$(1,0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=-1} = 2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1, 0)$

$(0, 0)$

$(1, 0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

+

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=-1} = 2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1, 0)$

$(0, 0)$

$(1, 0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

+

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=-1} = 2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1, 0)$

$(0, 0)$

$(1, 0)$

Замена:

$$X_1 = x_1 + 1$$

$$X_2 = x_2$$

+

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=-1} = 2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$



Линеаризованная система

неустойчива



Неустойчива и точка равновесия

Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$
 $(0,0)$
 $(1,0)$

Линеаризованная система

неустойчива



Неустойчива и точка равновесия

Замена:

$$\begin{aligned} X_1 &= x_1 - 1 \\ X_2 &= x_2 \end{aligned}$$

+

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=1} = 2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$



Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$

$(0,0)$

$(1,0)$

Замена:

$$X_1 = x_1$$

$$X_2 = x_2$$

+

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=0} = -1$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -2$$



Линеаризованная система
асимптотически устойчива



Асимптотически устойчива и точка
равновесия

Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Собственные числа:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$
 $(0,0)$
 $(1,0)$

Линеаризованная система
на границе устойчивости



Определить устойчивость
так не выйдет

Замена:

$$\begin{aligned} X_1 &= x_1 \\ X_2 &= x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} &= (-1 + 3x_1^2) \Big|_{x_1=0} = -1 \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_2} &= 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} &= 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_2} &= -2 \end{aligned}$$

Линейная система:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

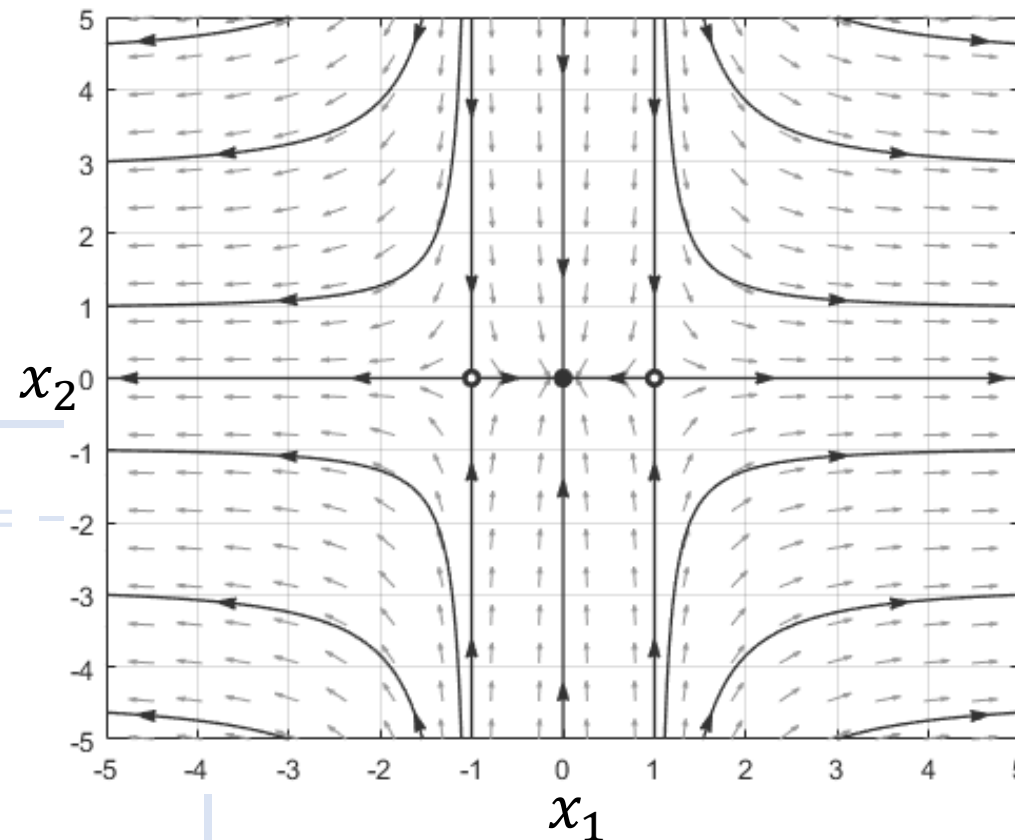
Собственные числа:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$$

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1,0)$
 $(0,0)$
 $(1,0)$



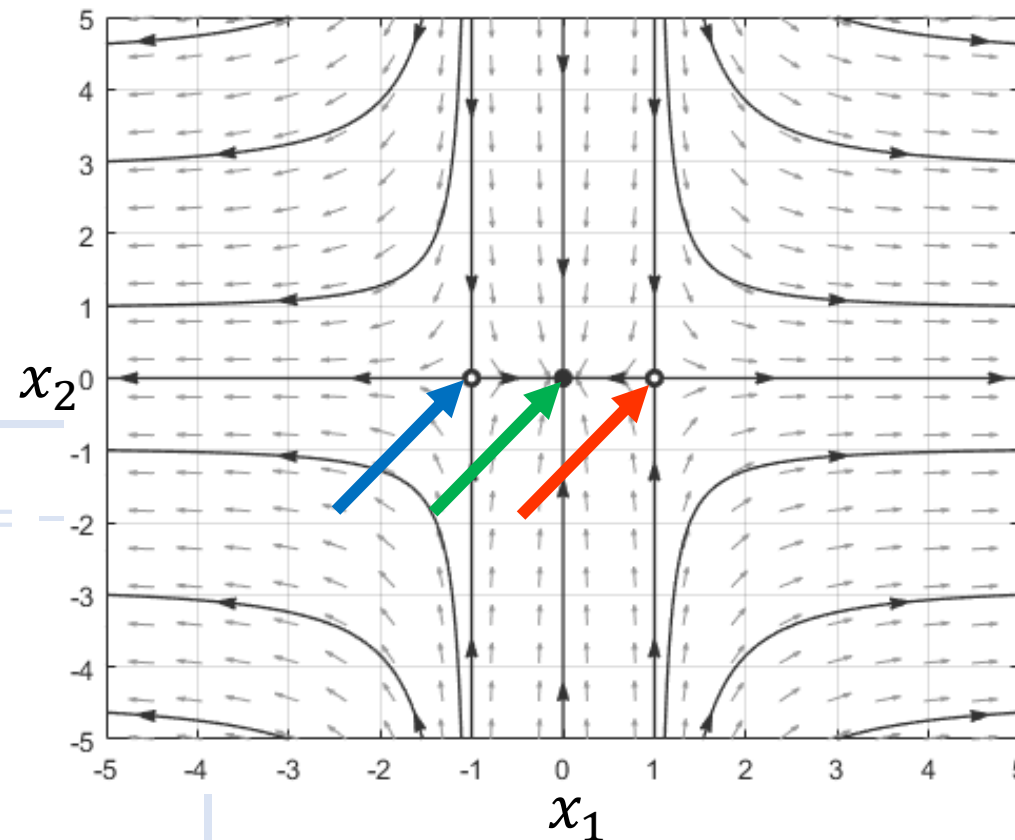
Более глубоко устойчивость точек равновесия нелинейных систем исследуют при помощи фазовых траекторий, вводя такие понятия как «седло», «узел», «фокус», «центр»

Нелинейные системы управления – отдельный курс

Устойчивость точек равновесия: пример

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases}$$

точки равновесия: $(-1, 0)$
 $(0, 0)$
 $(1, 0)$



Более глубоко устойчивость точек равновесия нелинейных систем исследуют при помощи фазовых траекторий, вводя такие понятия как «седло», «узел», «фокус», «центр»

Нелинейные системы управления – отдельный курс